



เอกสารคำสอน

ชื่อรายวิชา เภสัชวิทยา 1 รหัสวิชา ภกปว 304

หัวข้อ/เรื่อง เภสัชวิทยาของออกตาซอยด์และยาต้านออกตาซอยด์: ตอนที่ 1

(Prostanoids, NSAIDs and leukotriene antagonists)

ประเภทการสอน บรรยาย จำนวนหน่วยกิต 3

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2568

ระดับของหลักสูตร ปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ วิชัยโย ผู้จัดทำเอกสารคำสอน

ภาควิชาเภสัชวิทยา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนการสอนรายหัวข้อ

ชื่อหัวข้อ เกล็ดชีววิทยาของออสตาซอยด์และยาต้านออสตาซอยด์: ตอนที่ 1
(Prostanoids, NSAIDs and leukotriene antagonists)
อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ วิชัยโย
วุฒิการศึกษาผู้สอน Ph.D. (Clinical and Experimental Medicine)
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 026448677-91 ต่อ 5620 E-mail: surasak.wic@mahidol.ac.th
ภาควิชา เกล็ดชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อรายวิชา เกล็ดชีววิทยา 1 รหัสวิชา ภกปว 304
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
จำนวน 3 หน่วยกิต
สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ชั้นปี 3
ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษา ต้น
วัน เดือน ปี และเวลา ที่สอน 17 กันยายน 2568 เวลา 8.00-10.00 น.
จำนวนชั่วโมงที่สอน บรรยาย 2 ชั่วโมง
วัน เดือน ปี ที่จัดทำ 31 ตุลาคม 2562
ปรับปรุงครั้งที่ 6 วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุง 1 กันยายน 2568

วัตถุประสงค์การศึกษา:

หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. อธิบายกลไกการออกฤทธิ์ เกล็ดชีวกลศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยาในกลุ่ม NSAIDs
2. อธิบายอาการไม่พึงประสงค์ และปฏิกิริยาระหว่างยาของยาในกลุ่ม NSAIDs
3. อธิบายข้อมูลทางเภสัชวิทยาของยาต้านลิโคไตรอีน
4. บอกข้อมูลทางเภสัชวิทยาของอนุพันธ์พรอสตานอยด์

เนื้อหา

1. แนะนำเกี่ยวกับการสร้างไอโคซานอยด์ (eicosanoids) และเป้าหมายการออกฤทธิ์ของยาต้านไอโคซานอยด์
2. คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา และข้อบ่งใช้ทางคลินิกที่สำคัญของยาในกลุ่ม NSAIDs
3. คุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของยาต้านลิโคไตรอีน และอนุพันธ์พรอสตานอยด์

วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

- ☒ การบรรยาย
- ☒ อื่นๆ (โปรดระบุ) ทำแบบฝึกหัดสั้น ๆ เพื่อทบทวนเนื้อหาระหว่างเรียน

วิธีการจัดการเรียนการสอนและ/หรือขั้นตอน อธิบายโดยสังเขปดังนี้

บรรยายเนื้อหา พร้อมสอดแทรกคำถามระหว่างการบรรยาย รวมทั้งมีแบบฝึกหัดให้ทบทวนความรู้ระหว่างเรียน ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ระยะเวลาการเรียนรู้การสอนแต่ละหัวข้อ

หัวข้อ	ระยะเวลา
แนะนำเกี่ยวกับการสร้างไอโคซานอยด์ (eicosanoids) และเป้าหมายการออกฤทธิ์ของยาต้านไอโคซานอยด์	5 นาที
คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา และข้อบ่งใช้ทางคลินิกที่สำคัญของยากลุ่ม NSIADs	1 ชั่วโมง 15 นาที
คุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของยาด้านลิโคไตรอีน และอนุพันธ์พรอสตานอยด์	30 นาที
แบบฝึกหัด	10 นาที

สื่อการเรียนรู้ และเอกสารอ้างอิง/อ่านประกอบ

- ☒ เอกสารประกอบการสอน ☒ ตำรา/เอกสารปฐมภูมิ/เอกสารวิชาการอื่น ๆ
- ☒ อื่นๆ (โปรเตอร์) สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ และ LCD projector

รายชื่อสื่อการเรียนรู้และเอกสารอ้างอิง/อ่านประกอบมีดังต่อไปนี้

1. Goodman L, Gilman A, Brunton L, Hilal-Dandan R, Knollmann B. Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics. New York [etc.]: McGraw Hill Education; 2018.
2. Golan D, Armstrong E, Armstrong A. Principles of pharmacology. 4th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins; 2017.
3. Katzung B. Basic & clinical pharmacology. New York: McGraw-Hill Education; 2018.
4. Claria J. Cyclooxygenase-2 Biology. Current Pharmaceutical Design. 2003;9(27):2177-2190.
5. Toris C, Gulati V. The biology, pathology and therapeutic use of prostaglandins in the eye. Clinical Lipidology. 2011;6(5):577-591.
6. Cardiovascular safety of non-aspirin non-steroidal anti-inflammatory drugs: review and position paper by the working group for Cardiovascular Pharmacotherapy of the European Society of Cardiology. European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy. 2016;;pww013.
7. Scholz J, Woolf C. Can we conquer pain?. Nature Neuroscience. 2002;5(S11):1062-1067.
8. Dinarello C, Gatti S, Bartfai T. Fever: Links with an ancient receptor. Current Biology. 1999;9(4):R143-R146.
9. Ivey K, Srivastava D. The paradoxical patent ductus arteriosus. Journal of Clinical Investigation. 2006;116(11):2863-2865.
10. Bibbins-Domingo K. Aspirin Use for the Primary Prevention of Cardiovascular Disease and Colorectal Cancer: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement. Annals of Internal Medicine. 2016;164(12):836.
11. Patrignani P, Patrono C. Aspirin, platelet inhibition and cancer prevention. Platelets. 2018;29(8):779-785.
12. Altman R, Bosch B, Brune K, Patrignani P, Young C. Advances in NSAID Development: Evolution of Diclofenac Products Using Pharmaceutical Technology. Drugs. 2015;75(8):859-877.
13. McNeely W, Goa K. Diclofenac-Potassium in Migraine. Drugs. 1999;57(6):991-1003.

14. Sevelius H, Runkel R, Segre E, Bloomfield S. Bioavailability of naproxen sodium and its relationship to clinical analgesic effects. *British Journal of Clinical Pharmacology*. 1980;10(3):259-263.
15. Schettler T, Paris S, Pellett M, Kidner S, Wilkinson D. Comparative Pharmacokinetics of Two Fast-Dissolving Oral Ibuprofen Formulations and a Regular-Release Ibuprofen Tablet in Healthy Volunteers. *Clinical Drug Investigation*. 2001;21(1):73-78.
16. Kowalski M, Makowska J. Seven Steps to the Diagnosis of NSAIDs Hypersensitivity: How to Apply a New Classification in Real Practice?. *Allergy, Asthma & Immunology Research*. 2015;7(4):312.
17. Wulf N, Matuszewski K. Sulfonamide cross-reactivity: Is there evidence to support broad cross-allergenicity?. *American Journal of Health-System Pharmacy*. 2013;70(17):1483-1494.
18. Dumitru C, Chan S, Turcanu V. Role of Leukotriene Receptor Antagonists in the Management of Pediatric Asthma. *Pediatric Drugs*. 2012;14(5):317-330.
19. Montuschi P, Sala A, Dahlen S, Folco G. Pharmacological modulation of the leukotriene pathway in allergic airway disease. *Drug Discovery Today*. 2007;12(9-10):404-412.
20. Ellis GA, Blake DR. Why are non-steroidal anti-inflammatory drugs so variable in their efficacy? A description of ion trapping. *Ann Rheum Dis*. 1993;52(3):241-3.
21. Schweitzer A, Hasler-Nguyen N, Zijlstra J. Preferential uptake of the non steroid anti-inflammatory drug diclofenac into inflamed tissues after a single oral dose in rats. *BMC Pharmacol*. 2009;9:5.
22. Johnston L, Narbe R. Preferential accumulation of meloxicam in inflamed synovial joints of dogs. *Vet Rec*. 2012;170(8):207.
23. Davies NM, Skjodt NM. Choosing the right nonsteroidal anti-inflammatory drug for the right patient: a pharmacokinetic approach. *Clin Pharmacokinet*. 2000;38(5):377-92.
24. Takemoto JK, Reynolds JK, Remsberg CM, Vega-Villa KR, Davies NM. Clinical pharmacokinetic and pharmacodynamic profile of etoricoxib. *Clin Pharmacokinet*. 2008;47(11):703-20.

การวัดผลการเรียนรู้

- ☒ การสอบปลายภาค 95%
- ☒ การทำแบบฝึกหัด 5%

ตัวชี้วัดและเกณฑ์ของวิธีการแต่ละข้อโดยสังเขป

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบของคณะเภสัชศาสตร์และระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยนักศึกษาที่ได้คะแนนผลการประเมินรวมน้อยกว่าร้อยละ 50 จะได้เกรด F ส่วนการกำหนดสัญลักษณ์ A, B+, B, C+, C, D+ และ D จะอิงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

เภสัชวิทยาของออตาคอยด์และยาต้านออตาคอยด์: ตอนที่ 1

(Pharmacology of Autacoids and Anti-autacoids: Part 1)

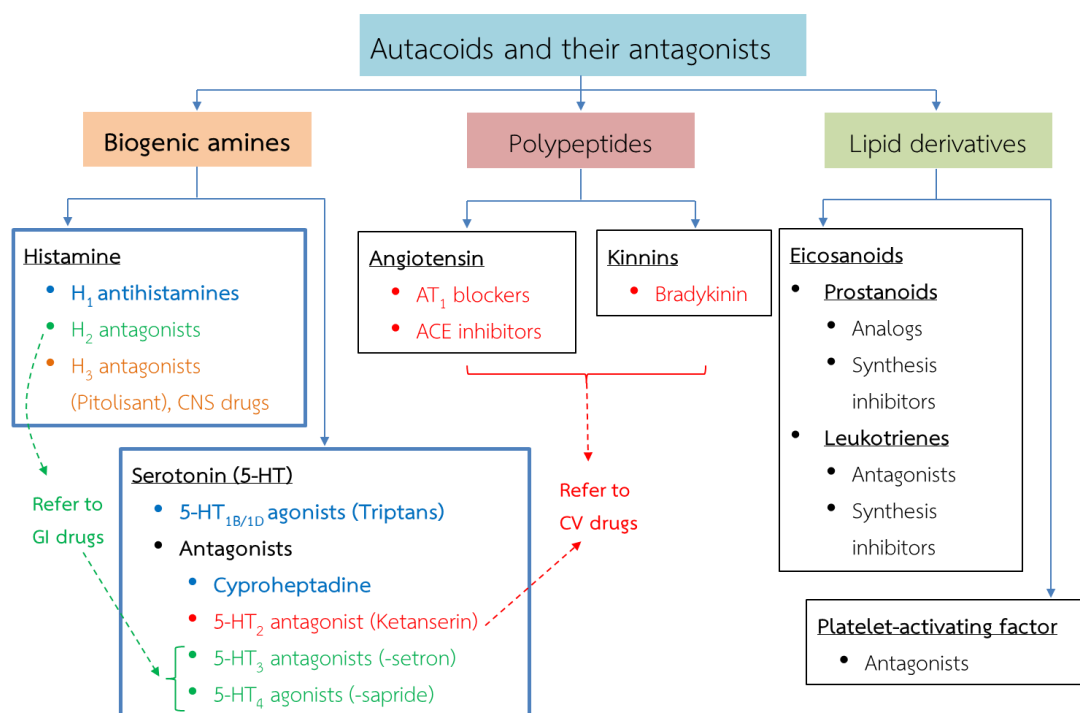
ผศ. ดร.สุรศักดิ์ วิชัยโย

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บทนำ

ออตาคอยด์ (autacoids) หมายถึง สารที่ถูกสร้างและหลั่งออกมาอย่างรวดเร็วในการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น ซึ่งออกฤทธิ์เฉพาะที่ และหมดฤทธิ์เร็ว โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ (รูปที่ 1) ได้แก่ สารที่เป็นอนุพันธ์เอมีน (biogenic amines) โพลีเปปไทด์ (polypeptides) และอนุพันธ์ไขมัน^{1,2}

ไอโคซานอยด์ (eicosanoids) ซึ่งมีรากศัพท์มาจากคำในภาษากรีก “*eikosi*” แปลว่า “ยี่สิบ” จัดเป็นหนึ่งในสารกลุ่มออตาคอยด์ที่เป็นอนุพันธ์ไขมัน โดยในโครงสร้างประกอบด้วย 20 คาร์บอน และส่วนใหญ่ถูกสร้างมาจาก arachidonic acid ทั้งนี้ สารไอโคซานอยด์มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบ การเกิดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิคุ้มกันต้านตนเอง (autoimmune diseases) และโรคมะเร็ง เป็นต้น ปัจจุบันมียาหลายชนิดที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างและการแสดงฤทธิ์ของสารกลุ่มนี้ นอกจากนี้ มียาที่เป็นอนุพันธ์ของไอโคซานอยด์ซึ่งถูกนำมาใช้ในการรักษาโรค^{1,2}



รูปที่ 1 การแบ่งกลุ่มออตาคอยด์

การสร้างสารไอโคซานอยด์

เมื่อเกิดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อจากสิ่งกระตุ้นต่าง ๆ เช่น สารเคมี (chemical stimuli) หรือสิ่งมีชีวิต (biological

stimuli) เช่น เชื้อโรค หรือทางกายภาพ (physical stimuli) เช่น การถูกทุบหรือกระแทก เป็นต้น จะกระตุ้นเอนไซม์ phospholipase A₂ ภายในเซลล์ ให้ทำหน้าที่ตัด

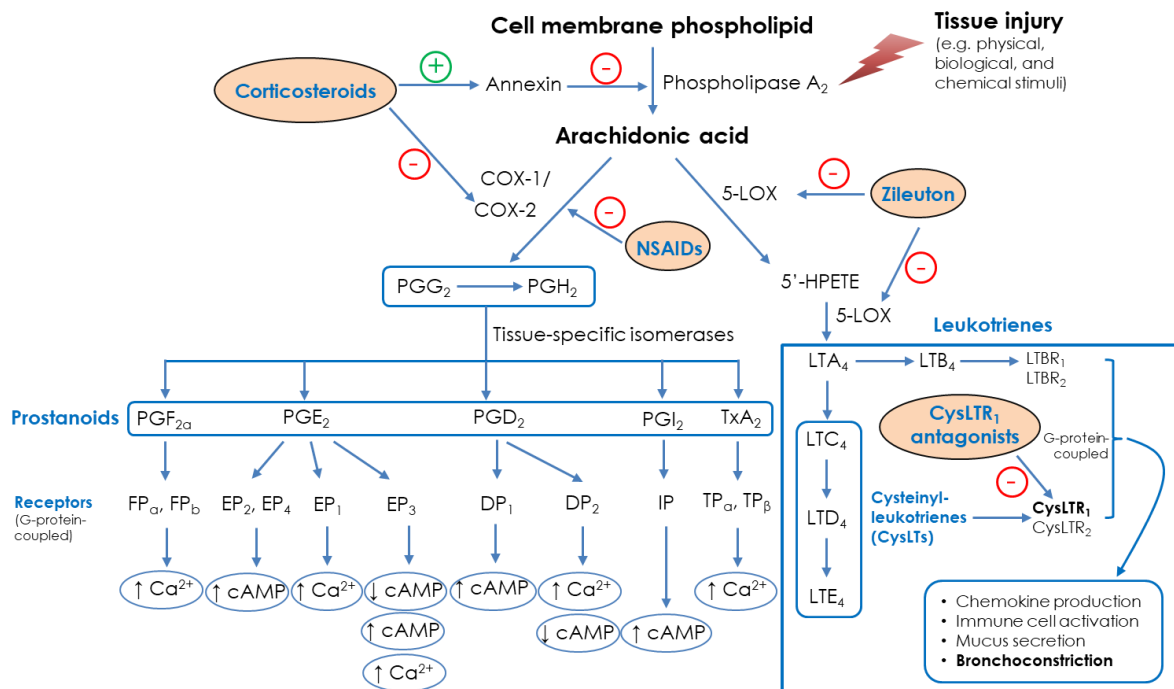
arachidonic acid ซึ่งปกติยึดอยู่กับเยื่อหุ้มเซลล์ให้หลุดออกเป็น arachidonic acid อิสระ (รูปที่ 2) หลังจากนั้น สาร arachidonic acid สามารถถูกแปรสภาพด้วย 2 วิธีหลัก (major pathways) ขึ้นกับปัจจัยกระตุ้น เพื่อสร้างไอโคซานอยด์ 2 กลุ่ม ได้แก่ โพรสตาซอยด์ (prostanoids) และ ลิวโคไตรอิน (leukotrienes; LT) ดังนี้¹⁻⁴

1) การสร้างสารกลุ่มโพรสตาซอยด์

จาก arachidonic acid อิสระภายในเซลล์ จะถูกเปลี่ยนด้วยเอนไซม์ cyclooxygenase (COX) ได้เป็นสารโพรสตาแกลนดิน (prostaglandin; PG) จี 2 (PGG₂) แล้วตามด้วยการเปลี่ยนเป็นโพรสตาแกลนดิน เอช 2 (PGH₂) ซึ่งหลังจากนั้นจะถูกเอนไซม์ไอโซเมอเรส (isomerases) ภายในเนื้อเยื่อเปลี่ยนเป็นสารกลุ่มโพรสตาซอยด์ ได้แก่ PGF_{2α}, PGE₂, PGD₂, โพรสตาไซคลิน (prostacyclin หรือ PGI₂) หรือทროมบอกเซน เอ 2 (thromboxane A₂, TxA₂) (รูปที่ 2) โดยสารเหล่านี้จับกับตัวรับ (receptor) จำเพาะ

เพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดผลทางสรีรวิทยาต่าง ๆ ต่อร่างกาย ดังแสดงตัวอย่างใน ตารางที่ 1¹⁻⁴

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า COX เป็นเอนไซม์สำคัญในการสร้างสารโพรสตาซอยด์ ซึ่งปัจจุบันพบว่ามี 3 รูป (isoforms) ได้แก่ COX-1, COX-2 และ COX-3 โดย COX-1 พบเป็นปกติในเซลล์ต่าง ๆ (constitutive expression) และทำหน้าที่สร้างสารโพรสตาซอยด์ในปริมาณน้อยเพื่อรักษาสสมดุลของกระบวนการทางสรีรวิทยาต่าง ๆ ภายในร่างกาย ขณะที่ COX-2 มักถูกเหนี่ยวนำโดยพยาธิสภาพ (inducible expression) เช่น ไซโตไคน์ (cytokines) หรือตัวกระตุ้นการอักเสบต่าง ๆ เป็นต้น ส่วน COX-3 เป็น splice variant ของ COX-1 คือ หลังจากการถอดรหัสพันธุกรรมเรียบร้อยแล้ว ยังมี intron-1 อยู่บน messenger RNA จึงทำให้ได้โปรตีนคล้าย COX-1 แต่มีกรดอะมิโนเพิ่มมา 30 ชนิด โดย COX-3 พบที่สมองและไขสันหลังเป็นหลัก ซึ่งเชื่อว่าการเกี่ยวข้องกับการรับรู้ความรู้สึกปวด (pain perception)¹



รูปที่ 2 การแปรสภาพ arachidonic acid เพื่อสร้างสารกลุ่มไอโคซานอยด์ (eicosanoids) ได้แก่ โพรสตาซอยด์ (prostanoids) และ ลิวโคไตรอิน (leukotrienes)^{1,2} หมายเหตุ: COX = cyclooxygenase, 5-LOX = 5-lipoxygenase, PG = prostaglandin, TxA₂ = thromboxane A₂, LT = leukotriene, cAMP = cyclic adenosine monophosphate, 5-HPETE = 5-hydroperoxyeicosatetraenoic acid, NSAIDs = non-steroidal anti-inflammatory drugs, + = กระตุ้น, - = ยับยั้ง

ตารางที่ 1 ผลของสารโปรสตาโนอยด์ต่อระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย^{1-3,5}

อวัยวะ หรือเนื้อเยื่อ	สารโปรสตาโนอยด์	ผลทางชีวภาพ
อวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง	PGE ₂ , PGF _{2α}	มดลูกบีบตัว, ช่วยเร่งคลอด
อวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย	PGE ₂ , PGF _{2α}	การเจริญพันธุ์, ช่วยการแข็งตัวขององคชาติ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด	TxA ₂	กระตุ้นการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด
	PGI ₂	ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด
	TxA ₂	เพิ่มการซึมผ่านของหลอดเลือด (vascular permeability)
	PGE ₂ , PGI ₂	หลอดเลือดขยายตัว
	TxA ₂ , PGF _{2α}	หลอดเลือดหดตัว
	PGE ₂ , PGI ₂	รักษาสภาพการเปิดของ ductus arteriosus
ระบบทางเดินหายใจ	PGE ₂	หลอดลมขยาย
	PGF _{2α} , TxA ₂	หลอดลมหดตัว
ไต	PGE ₂ , PGI ₂	เพิ่มการไหลเวียนเลือด และการกรองผ่านโกลเมอรูลัส
	PGE ₂ , PGI ₂	การหลั่งเรนิน (renin)
	PGE ₂	ยับยั้งการดูดกลับน้ำจากผลของ antidiuretic hormone
ระบบทางเดินอาหาร	PGE ₂ , PGI ₂	ปกป้องเซลล์เยื่อบุทางเดินอาหาร
ระบบภูมิคุ้มกัน	PGE ₂ , PGI ₂	ยับยั้งการทำงานและการเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิด B cell
ระบบประสาทส่วนกลาง	PGE ₂	การเกิดไข้
	PGD ₂	การนอนหลับ
	PGE ₂ , PGI ₂	ความปวด
ตา	PGD ₂ , PGE ₂ , PGF _{2α}	ควบคุมการไหลออกของน้ำเลี้ยงลูกตา (aqueous humor)

2) การสร้างสารกลุ่มลิโคไตรอีน

Arachidonic acid ถูกเปลี่ยนด้วยเอนไซม์ 5-lipoxygenase (5-LOX) ได้เป็น 5-hydroperoxy-eicosatetraenoic acid (5-HPETE) และ LTA₄ ตามลำดับ (รูปที่ 2) หลังจากนั้น LTA₄ สามารถถูกเปลี่ยนเป็น LTB₄ หรือ สารกลุ่ม cysteinyl leukotrienes (CysLTs) ได้แก่ LTC₄, LTD₄ และ LTE₄ ทั้งนี้ เมื่อลิโคไตรอีนจับกับตัวรับ เช่น LTB₄ จับกับ LTBR₁ หรือ LTBR₂ และ CysLTs จับกับ CysLTR₁ หรือ CysLTR₂ จะเหนี่ยวนำกระบวนการอักเสบ โดยเฉพาะบริเวณทางเดินหายใจ ได้แก่ การกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันและเหนี่ยวนำให้เคลื่อนเข้ามายังบริเวณอักเสบ (immune cell activation and recruitment) การสร้างไซโตไคน์ การสร้างและหลั่งสารเมือก และการหดตัวของหลอดลม¹⁻³

ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์

(Non-Steroidal Anti-inflammatory Drugs; NSAIDs)

ในเนื้อเยื่อที่มีการอักเสบจะสร้างโปรสตาโนอยด์มากขึ้น โดยเฉพาะ PGE₂ และ PGI₂ เนื่องจากการเหนี่ยวนำการสร้างเอนไซม์ COX-2 เพิ่มขึ้น ซึ่งสารโปรสตาโนอยด์เหล่านี้จัดเป็นสารสื่อการอักเสบ (pro-inflammatory mediators) ที่ส่งผลเพิ่มการไหลเวียนเลือดมายังบริเวณอักเสบ และเพิ่มการซึมผ่านของหลอดเลือด อีกทั้งส่งเสริมการเคลื่อนของเม็ดเลือดขาวมายังบริเวณอักเสบ เป็นต้น

ยากลุ่ม NSAIDs ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ COX โดยยาส่วนใหญ่แย่งจับและยับยั้ง COX แบบผันกลับได้ (competitive reversible inhibition) ยกเว้น aspirin ซึ่งยับยั้ง COX แบบถาวร (irreversible inhibition) ดังนั้น ยากลุ่มนี้จึงลดการสร้างโปรสตาโนอยด์ (รูปที่ 2) แล้วลดผลทางสรีรวิทยาที่เกิดจากสารดังกล่าว เช่น บรรเทาปวด และ

ลดการอักเสบ เป็นต้น ทั้งนี้ ยากลุ่ม NSAIDs สามารถแบ่งเป็นกลุ่มตามโครงสร้างทางเคมี หรือจากความจำเพาะต่อการยับยั้ง COX ดังนี้^{1-3,6}

1) การแบ่งยากลุ่ม NSAIDs ตามโครงสร้างทางเคมี แบ่งเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่

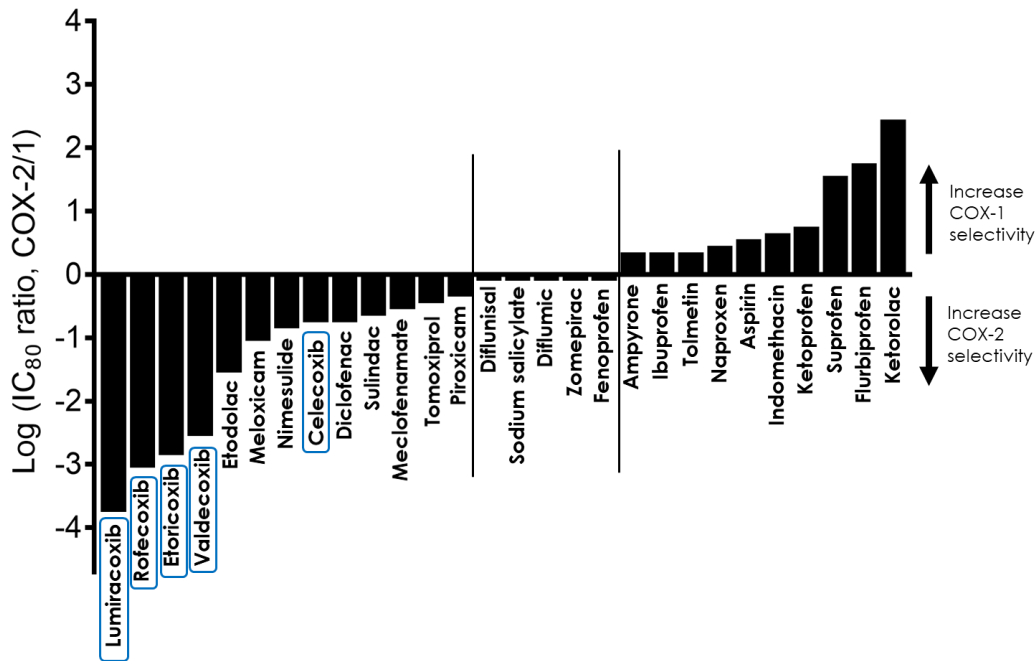
- อนุพันธ์ของ salicylic acid เช่น ยา aspirin, diflunisal, และ sulfasalazine
- อนุพันธ์ของ acetic acid ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่
 - Indole & indene acetic acid เช่น ยา indomethacin, sulindac, และ etodorac
 - Heteroaryl acetic acid เช่น ยา diclofenac, ketorolac, และ tolmetin
- Arylpropionic acid เช่น ยา ibuprofen, flurbiprofen, ketoprofen, fenoprofen, และ naproxen
- Fenamates (หรือ anthranilic acid) เช่น ยา mefenamic acid และ eclofenamic acid
- Enolic acid แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่
 - Oxicams เช่น ยา piroxicam และ tenoxicam
 - Pyrazolidones เช่น ยา phenylbutazone และ oxyphenbutazone
- Alkanones เช่น ยา nabumetone
- Diarylheterocycles (selective COX-2 inhibitors) เช่น ยา celecoxib, parecoxib, valdecoxib, etoricoxib, rofecoxib, และ lumiracoxib

2) การแบ่งยากลุ่ม NSAIDs ตามความจำเพาะต่อการยับยั้งเอนไซม์ COX (ตัวอย่างยาแสดงดัง **รูปที่ 3**) ซึ่งมี 2 กลุ่ม ได้แก่

2.1) Traditional/ non-selective NSAIDs (tNSAIDs) โดยยาในกลุ่มนี้มีความหลากหลายในการยับยั้ง COX ได้แก่

- ยาที่ค่อนข้างจำเพาะต่อการยับยั้ง COX-1 เช่น aspirin, indomethacin, naproxen, และ ibuprofen
- ยาที่ยับยั้ง COX-1 และ COX-2 ใกล้เคียงกัน เช่น diflunisal, sodium salicylate, และ fenoprofen
- ยาที่ค่อนข้างจำเพาะต่อการยับยั้ง COX-2 เช่น diclofenac (ความจำเพาะใกล้เคียง celecoxib), sulindac, meloxicam, และ etodorac เป็นต้น

2.2) Selective COX-2 inhibitors (หรือกลุ่ม coxibs เนื่องจากชื่อยา มักลงท้ายด้วยคำดังกล่าว) ได้แก่ celecoxib, etoricoxib, parecoxib เป็นต้น ส่วนยา rofecoxib และ valdecoxib ถูกถอนทะเบียนตำรับยาเนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ เช่น กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (myocardial infarction) และโรคหลอดเลือดสมองชนิดสมองขาดเลือด (ischemic stroke) ขณะที่ยา lumiracoxib ถูกถอนทะเบียนตำรับยาเนื่องจากพบความเป็นพิษต่อตับ (hepatotoxicity)



รูปที่ 3 แสดงความจำเพาะของยาในกลุ่ม NSAIDs ต่อการยับยั้งเอนไซม์ COX-1 และ COX-2 ในหลอดทดลอง (in vitro)⁶

หมายเหตุ: ยาในกลุ่ม coxibs แสดงในกรอบสี่เหลี่ยม นอกนั้นจัดเป็น tNSAIDs

IC₈₀ = ความเข้มข้นของยาที่สามารถยับยั้งเอนไซม์ได้ร้อยละ 80 ซึ่งค่าต่ำหมายถึงยามีความแรงในการยับยั้งเอนไซม์นั้น ๆ ได้ดี ดังนั้น เมื่อนำมาทำเป็นอัตราส่วน (IC₈₀ ratio) ระหว่าง COX-2/COX1 แล้วได้ค่าน้อย แสดงว่ามีความจำเพาะต่อ COX-2 มากกว่า

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยาในกลุ่ม NSAIDs

ยาในกลุ่ม NSAIDs ถูกนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์จากฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ดังนี้

1. บรรเทาอาการอักเสบ (anti-inflammatory effect)

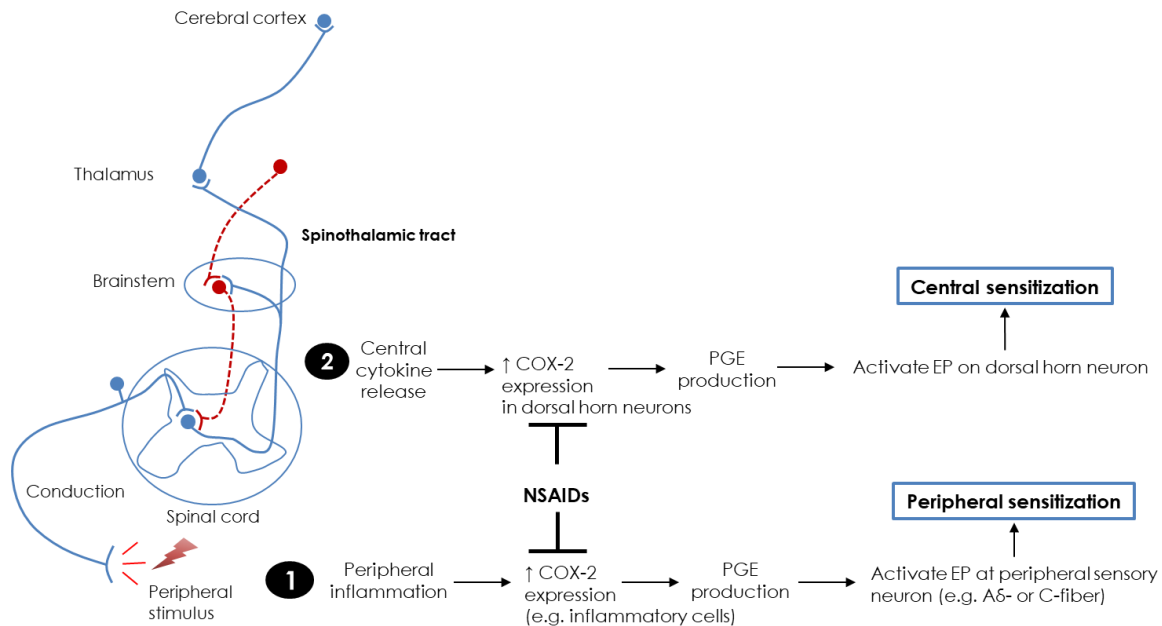
เนื่องจากสารโปรสตาแกลนดินเกี่ยวข้องกับพยาธิสรีรวิทยาของโรคที่มีการอักเสบหลายชนิด แล้วนำมาซึ่งอาการปวด อีกทั้งอาจทำให้อวัยวะนั้นทำงานไม่ได้ตามปกติ ดังนั้น ยาในกลุ่ม NSAIDs จึงมีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคเหล่านี้ เช่น ใช้บรรเทาอาการปวดและอักเสบจากการปวดฟัน ปวดประจำเดือน (มีความเกี่ยวข้องกับฤทธิ์ของ PGF_{2α} ที่ทำให้มดลูกบีบตัวมากกว่าปกติร่วมด้วย) โรคข้ออักเสบชนิดต่าง ๆ เช่น โรคข้อเสื่อม (osteoarthritis) โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis) และโรคเกาต์ระยะข้ออักเสบเฉียบพลัน (acute gouty arthritis) เป็นต้น¹⁻³

2. แก้ปวด (analgesic effect)

สารโปรสตาแกลนดินกระตุ้นความปวดทั้งที่ส่วนปลายและส่วนกลาง (รูปที่ 4) โดยเมื่อมีการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ สารโปรสตาแกลนดินที่ถูกหลั่งออกมาจะกระตุ้นตัวรับที่เซลล์ประสาทบริเวณ Aδ-fiber หรือ C-fiber แล้วทำให้เซลล์ประสาทเหล่านี้ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นความปวดมากขึ้น (peripheral sensitization) หลังจากนั้นจึงส่งสัญญาณประสาทไปยังบริเวณ dorsal horn ของไขสันหลัง ซึ่งเหนี่ยวนำ COX-2 บริเวณดังกล่าว ทำให้มีการสร้างและหลั่งสารโปรสตาแกลนดินที่ dorsal horn มากขึ้นเช่นกัน จึงส่งผลให้เซลล์ประสาทบริเวณนี้ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นมากขึ้น (central sensitization) แล้วส่งสัญญาณประสาทไปยัง thalamus และ cortex ตามลำดับ เพื่อรับรู้ความปวด ดังนั้น ยาในกลุ่ม NSAIDs ที่ยับยั้งเอนไซม์ COX จึงสามารถออกฤทธิ์บรรเทาปวดทั้งที่ส่วนปลาย (peripheral analgesia) และส่วนกลาง (central analgesia) ซึ่งมักใช้

สำหรับบรรเทาอาการปวดระดับน้อยถึงปานกลาง (mild to moderate pain) เช่น ปวดศีรษะ (รวมทั้งไมเกรน) ปวด
ภายหลังจากการผ่าตัด (post-operative pain) และอาการ

ปวดเนื่องจากการอักเสบต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ยากลุ่มนี้ไม่มีผลบรรเทาอาการปวดประสาท
(neuropathic pain)^{1,2,7}



รูปที่ 4 กลไกการบรรเทาอาการปวดของยาในกลุ่ม NSAIDs^{1,2}

หมายเหตุ: เส้นประแสดงวิถีประสาทที่รับปวดจากระบบประสาทส่วนกลาง (descending inhibitory pathway) ลงมายัง dorsal horn

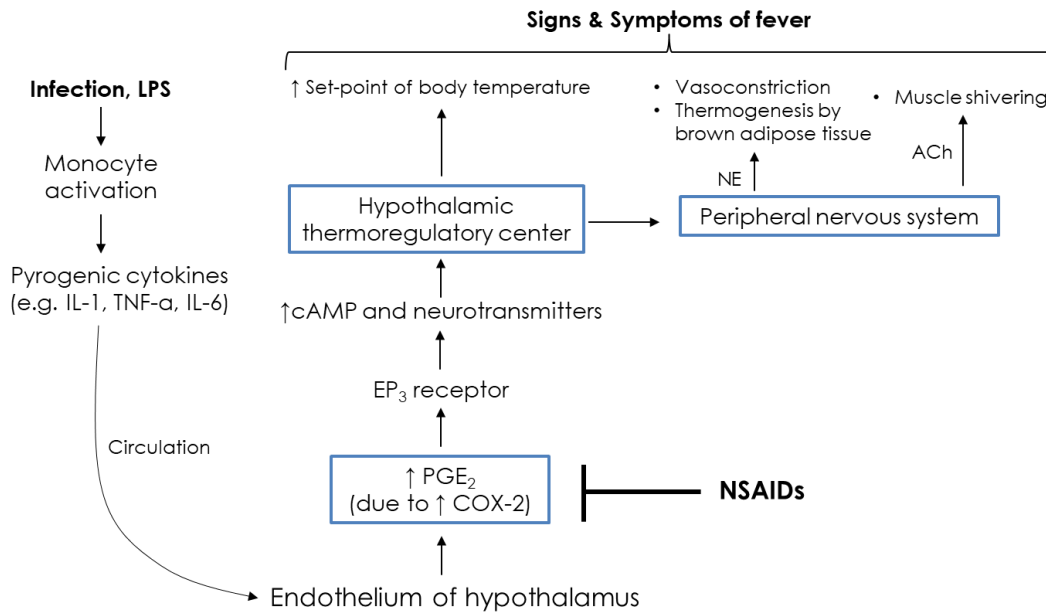
3. ลดไข้ (antipyretic effect)

กลไกที่เกี่ยวข้องกับการเกิดไข้เชื่อว่า สารก่อไข้ เช่น เชื้อโรคต่าง ๆ กระตุ้นให้เซลล์ภูมิคุ้มกันหลั่งไซโตไคน์เข้าสู่กระแสเลือด เช่น interleukin-1 (IL-1), tumor necrosis factor- α (TNF- α), และ IL-6 (รูปที่ 5) ซึ่งสารเหล่านี้กระตุ้นเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือด (endothelial cell) บริเวณสมองส่วนไฮโปทาลามัส (hypothalamus) ให้สร้างและหลั่ง PGE₂ เพื่อจับกับตัวรับ (EP₃ receptor) บนเซลล์ประสาทบริเวณนั้น แล้วส่งผลกระตุ้นศูนย์ควบคุมอุณหภูมิ (hypothalamic thermoregulatory center) ให้ปรับอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น พร้อมกับกระตุ้นระบบประสาทซิมพาเทติกทำให้หลอดเลือดส่วนปลายหดตัว และเนื้อเยื่อไขมันสร้างความร้อนมากขึ้น อีกทั้งกระตุ้นให้กล้ามเนื้อสั่น (muscle shivering) นำมาสู่อาการและอาการแสดงของไข้ ดังนั้น ยากลุ่ม NSAIDs รวมทั้ง paracetamol (มีผลยับยั้ง COX)

ซึ่งลดการสร้างโพรสตาแกลนดินบริเวณดังกล่าว จึงสามารถลดไข้ได้^{1,2,8}

4. ฤทธิ์ต้านเกล็ดเลือด (antiplatelet effect)

ยา aspirin ขนาดต่ำสามารถยับยั้ง COX-1 ในเกล็ดเลือดอย่างรวดเร็ว (ภายในเวลาเป็นนาาที) ก่อนที่ยาจะเข้าสู่การไหลเวียนเลือดออกจากหัวใจ โดย aspirin ยับยั้ง COX-1 ด้วยปฏิกิริยาการเติมหมู่อะซิติล (acetylation) แล้วส่งผลการสร้าง TxA₂ ซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์แรงในการกระตุ้นเกล็ดเลือด นอกจากนี้ ยากลุ่ม tNSAIDs ชนิดอื่นที่ค่อนข้างจำเพาะต่อ COX-1 เช่น indomethacin, ibuprofen และ naproxen เป็นต้น มีฤทธิ์ต้านเกล็ดเลือดได้เช่นกัน โดยเฉพาะในหลอดทดลอง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีเพียงการใช้ยา aspirin ขนาดต่ำ (80-300 มิลลิกรัมต่อวัน) เป็นยาต้านเกล็ดเลือด สำหรับป้องกันและรักษาภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือด (thromboembolic events)^{1,2,6}



รูปที่ 5 กลไกการลดไข้ของยาในกลุ่ม NSAIDs⁸

หมายเหตุ: LPS = lipopolysaccharide, NE = norepinephrine, ACh = acetylcholine

5. ทำให้มดลูกคลายตัว (tocolytic effect)

ดังกล่าวข้างต้น สารโพรสตาแกลนดิน โดยเฉพาะ PGE₂ และ PGF_{2α} มีผลกระตุ้นการบีบตัวของกล้ามเนื้อมดลูก ซึ่งเกี่ยวข้องกับอาการปวดท้องขณะมีประจำเดือน และกระตุ้นการคลอดบุตร หรืออาจมีผลทำให้หญิงตั้งครรภ์คลอดก่อนกำหนดกรณีที่มีสารโพรสตาแกลนดินสูงกว่าปกติ ดังนั้น ยาในกลุ่ม NSAIDs เช่น indomethacin ซึ่งยับยั้งการสร้างโพรสตาแกลนดิน อาจใช้เพื่อชะลอการคลอดก่อนกำหนด ซึ่งถือเป็นการใช้ยานอกข้อบ่งใช้ที่ระบุในเอกสารกำกับยา (off-label use)^{1,2}

6. เหนี่ยวนำการปิดของ ductus arteriosus

เนื่องจากปอดของทารกในครรภ์ยังไม่สามารถทำงานได้เอง บริเวณหัวใจจึงมีหลอดเลือดพิเศษเรียกว่า “ductus arteriosus” ซึ่งทำหน้าที่เป็นทางเบี่ยงลำเลียงเลือดจากหลอดเลือด pulmonary artery ให้ไหลเข้าสู่หลอดเลือดแดง aorta โดยตรง (ไม่ผ่านการแลกเปลี่ยน

ออกซิเจนที่ปอด) ทั้งนี้ พบว่าสารโพรสตาแกลนดิน โดยเฉพาะ PGE (เช่น PGE₂) จับกับตัวรับชนิด EP₄ บนเซลล์กล้ามเนื้อเรียบรอบหลอดเลือด ductus arteriosus แล้วทำให้หลอดเลือดขยายตัว เพื่อรักษาการเปิดของหลอดเลือดดังกล่าว แต่หลังจากคลอด (ระดับ PGE ลดลง) หลอดเลือดนี้จะเริ่มหดตัวตีบแคบลงภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อปิดช่องทางติดต่อระหว่าง pulmonary artery และ aorta อย่างไรก็ตาม ในเด็กที่คลอดก่อนกำหนดบางราย หลอดเลือด ductus arteriosus ยังคงเปิดอยู่ เรียกว่า “patent ductus arteriosus (PDA)” ซึ่งขณะหัวใจบีบตัวอาจส่งผลให้เลือดไหลย้อนกลับไปที่ปอดผ่าน pulmonary artery จนเกิดเลือดคั่งในปอด เป็นต้น ยาในกลุ่ม NSAIDs โดยเฉพาะยาชนิด indomethacin และ ibuprofen lysine ถูกนำมาใช้ในการรักษา PDA ซึ่งยาออกฤทธิ์ยับยั้ง COX จึงลดระดับโพรสตาแกลนดินบริเวณนี้^{1,2,9}

7. ฤทธิ์อื่น ๆ

ยา aspirin ขนาดต่ำ ถูกแนะนำให้ใช้ป้องกัน (primary prevention) การเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (colorectal cancer) ไปพร้อมกับการป้องกันโรค

หลอดเลือดหัวใจ ในผู้ที่มีอายุ 50-59 ปี ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในอีก 10 ปีข้างหน้า ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป และไม่มีความเสี่ยงต่อการมีเลือดออกง่าย อีกทั้งคาดว่าจะมีชีวิตอีกอย่างน้อย 10 ปี นับจากวันที่ประเมิน และผู้ป่วยยินดีใช้ยาเป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปี เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่ทราบกลไกแน่ชัด ซึ่งเชื่อว่าเกิดจากทั้งฤทธิ์การยับยั้ง COX ที่เอนโดเธลิอัมและที่เกล็ดเลือด และฤทธิ์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ COX แล้วส่งผลต่อการเจริญและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง^{10,11}

นอกจากนี้ มีการใช้ยา aspirin ในเด็กที่เป็นโรค Kawasaki ซึ่งมีการอักเสบของหลอดเลือดเฉียบพลัน มีอาการไข้และผื่นแดงที่ริมฝีปาก ในช่องปาก และตามตัว โดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด นอกจากนี้ ผู้ป่วยบางรายอาจมีความผิดปกติของหลอดเลือดแดงโคโรนารี (coronary artery) ในหัวใจ เช่น ผนังหลอดเลือดโป่งพอง (aneurysm) และ ภาวะหัวใจขาดเลือด (ischemic heart disease) โดยการรักษาเริ่มด้วยยา aspirin ขนาดสูง เพื่อหวังฤทธิ์ด้านการอักเสบและลดไข้ หลังจากนั้นจึงลดขนาดยาลงให้ได้ฤทธิ์ต้านเกล็ดเลือดเพื่อป้องกันการเกิดผลเสียต่อหลอดเลือดแดงโคโรนารี^{1,2}

เภสัชจลนศาสตร์ของยาในกลุ่ม NSAIDs

โดยภาพรวมยาในกลุ่ม NSAIDs จัดเป็นยาที่ไม่ชอบน้ำ (hydrophobic) และเป็นกรดอ่อนที่มีค่าคงที่การแตกตัวเป็นไอออน (dissociation constant; pKa) ต่ำ (ตารางที่ 2)²⁰ จึงทำให้ถูกดูดซึมได้ดีในสภาวะกรด เช่น ในกระเพาะอาหาร และบริเวณลำไส้เล็กส่วนต้น อีกทั้งค่า pKa ต่ำทำให้ยาส่วนใหญ่อยู่ในรูปไอออนเมื่ออยู่ในร่างกาย (physiological pH 7.4) ขณะที่บริเวณที่มีการอักเสบ (ค่า pH ต่ำลง) ยาจะอยู่ในรูปไม่แตกตัวเป็นไอออนเพิ่มขึ้นทำให้ผ่านเข้าเซลล์และสะสมบริเวณดังกล่าวดีขึ้น จึงออกฤทธิ์ได้นานซึ่งไม่สัมพันธ์กับค่าครึ่งชีวิตในเลือดสั้นในยาบางชนิด เช่น การศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าค่าครึ่งชีวิตของยา diclofenac ในเนื้อเยื่อปกติประมาณ 1-2 ชั่วโมง เช่นเดียวกับค่าครึ่งชีวิตในเลือด ขณะที่ยามีค่าครึ่งชีวิตประมาณ 5-7 ชั่วโมงในเนื้อเยื่อที่มีการอักเสบ²¹ หรือยา piroxicam พบระดับยาในข้อที่มีการอักเสบสูงกว่าข้อปกติอย่างมีนัยสำคัญ²² เป็นต้น นอกจากนี้ ยาส่วนใหญ่จับกับ

โปรตีนในพลาสมาสูง (ร้อยละ 95-99) โดยเฉพาะอัลบูมิน และยาในกลุ่ม NSAIDs มีการกระจายตัวไปยังอวัยวะต่าง ๆ ได้ดี โดยพบว่าความเข้มข้นของยาในระบบประสาทส่วนกลางเพียงพอที่จะแสดงฤทธิ์แก้ปวดที่ส่วนกลางได้ (central analgesic effect) และให้ความเข้มข้นของยาในน้ำไขข้อ (synovial fluid) สูงเพียงพอเช่นกัน (ประมาณครึ่งหนึ่งของระดับยาในกระแสเลือด)^{1,2}

ตารางที่ 2 ตัวอย่างค่า pKa ของยาในกลุ่ม NSAIDs²⁰

ชื่อยา	ค่า pKa
Salicylic acid	3.0
Diflunisal	3.3
Aspirin	3.5
Diclofenac	3.9
Mefenamic acid	4.2
Ibuprofen	4.4
Phenylbutazone	4.5
Indomethacin	4.5
Oxyphenbutazone	4.7
6-Methoxy-2-naphthylacetic acid (active metabolite of nabumetone)	5.0
Piroxicam	5.1

ยาในกลุ่ม tNSAIDs ส่วนใหญ่ถูกแปรสภาพในตับด้วย cytochrome P450 (CYP) หลายชนิด อีกทั้งกระบวนการอื่นที่ไม่ผ่าน CYP ขณะที่ยาในกลุ่ม coxibs เช่น celecoxib ถูกแปรสภาพด้วย CYP2C9 เป็นหลัก และยา etoricoxib ถูกแปรสภาพด้วย CYP3A4 ขณะที่ยา parecoxib ซึ่งเป็น prodrug จะถูกเปลี่ยนด้วยปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (hydrolysis) ได้เป็น valdecoxib แล้วถูกแปรสภาพด้วย CYP3A4 และ CYP2C9 ทั้งนี้ เมตาบอไลต์ที่เกิดขึ้นจากการแปรสภาพยาในกลุ่ม NSAIDs ส่วนใหญ่จะ conjugate กับ glucuronide หรือสารอื่น แล้วถูกขับออกทางไตเป็นหลัก โดยการกรองผ่านโกลเมอรูลัส หรือ การขับทั้งทางท่อไต (tubular secretion) จึงห้ามใช้ยาในกลุ่ม NSAIDs ในผู้ที่ตับและไตบกพร่องรุนแรง^{1,2}

ค่าครึ่งชีวิตในกระแสเลือดของยาในกลุ่ม NSAIDs สามารถแบ่งคร่าว ๆ ออกเป็น 3 กลุ่ม (ตารางที่ 3)^{1-3,23,24} ได้แก่

- ยาที่มีค่าครึ่งชีวิต 1-6 ชั่วโมง เช่น diclofenac, ibuprofen, indomethacin, mefenamic acid, flurbiprofen และ aspirin
- ยาที่มีค่าครึ่งชีวิตนานกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 12 ชั่วโมง เช่น ketorolac, etodolac, diflunisal, sulindac และ celecoxib
- ยาที่มีค่าครึ่งชีวิตนานกว่า 12 ชั่วโมง เช่น naproxen, meloxicam, piroxicam, nabumetone และ etoricoxib

ตารางที่ 3 ค่าครึ่งชีวิตในเลือดของยาในกลุ่ม NSAIDs^{23,24}

ชื่อยา	ค่าครึ่งชีวิต (ชั่วโมง)
Aspirin	0.25
Diclofenac	1-2
Ibuprofen	2-2.5
Indomethacin	4-5
Mefenamic acid	3-4
Flurbiprofen	3-6
Etodolac	7
Diflunisal	5-20
Sulindac	7
Ketorolac	2.4-8.6
Celecoxib	11-16
Naproxen	12-15
Meloxicam	13-20
Piroxicam	30-86
Nabumetone	22.5-30
Etoricoxib	20-30

นอกจากนี้ ยาในกลุ่ม NSAIDs หลายชนิดมีการผลิตในรูปแบบเกลือหรือรูปแบบยาที่แตกต่างกัน เช่น ยา diclofenac ในรูปแบบเกลือโพแทสเซียม ละลายน้ำได้ดีกว่า จึงทำให้เมื่อยาละลายได้เร็วกว่าและตัวยาถูกดูดซึมจากทางเดินอาหารได้เร็วกว่า แล้วส่งผลให้ยาเริ่มออกฤทธิ์แก้ปวดเร็วกว่ารูปแบบเกลือ

โซเดียม^{12,13} ขณะที่ยา naproxen ในรูปแบบเกลือโซเดียมถูกดูดซึมจากทางเดินอาหารได้เร็วกว่า ทำให้ได้ระดับยาสูงสุดในกระแสเลือดเร็วกว่า naproxen ที่ไม่อยู่ในรูปแบบเกลือ อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อมูลชัดเจนว่า naproxen ทั้งสองรูปแบบออกฤทธิ์แก้ปวดเร็วกว่ากัน (เช่น อาการปวดประจำเดือนระดับปานกลางถึงรุนแรง)¹⁴ ในลักษณะเดียวกัน ยา ibuprofen ในรูปแบบแคปซูลนิ่ม (soft gelatin capsule) ถึงแม้จะให้ระดับยาสูงสุดในกระแสเลือดเร็วกว่าและสูงกว่ายาชนิดเม็ด แต่ความเร็วในการออกฤทธิ์แก้ปวดยังไม่มีข้อมูลชัดเจน¹⁵

อาการไม่พึงประสงค์จากยาในกลุ่ม NSAIDs

อาการไม่พึงประสงค์ที่สำคัญของยาในกลุ่ม NSAIDs ได้แก่

1. ผลต่อทางเดินอาหาร

อาการไม่พึงประสงค์ต่อทางเดินอาหารพบได้บ่อยจากยาในกลุ่ม NSAIDs โดยเฉพาะ tNSAIDs ซึ่งเชื่อว่ากลไกที่สำคัญที่สุดได้แก่ การยับยั้ง COX-1 ที่เซลล์เยื่อบุทางเดินอาหาร เนื่องจากสารโปรสตาแกลนดิน โดยเฉพาะ PGE₂ บริเวณเยื่อบุทางเดินอาหารกระตุ้นการหลั่งสารเมือก (mucus secretion) และ ไบคาร์บอเนต (bicarbonate) อีกทั้งช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือด (mucosal blood flow) มาเลี้ยงบริเวณดังกล่าว จึงทำหน้าที่ปกป้องทางเดินอาหารจากการทำลายของกรดในกระเพาะอาหาร ดังนั้น การลดลงของโปรสตาแกลนดินบริเวณนี้จากผลของยาในกลุ่ม NSAIDs จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดแผลในทางเดินอาหาร อีกทั้งยาในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นกรดอ่อน จึงอาจมีผลส่งเสริมการระคายเคืองต่อทางเดินอาหารได้ ส่วนยาที่จำเพาะต่อการยับยั้ง COX-2 สามารถทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อทางเดินอาหารได้เช่นกัน แต่อาจพบน้อยกว่า^{1,2}

อาการและอาการแสดงที่พบ ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง อาหารไม่ย่อย (indigestion) ส่วนอาการที่รุนแรง เช่น เกิดแผลในกระเพาะอาหาร (peptic ulcer) กระเพาะอาหารทะลุ ถ่ายอุจจาระเป็นเลือดหรือมีสีดำ เป็นต้น^{1,2}

2. ผลต่อไต

เนื่องจากทั้ง COX-1 และ COX-2 ที่ไต ทำหน้าที่สร้าง PGE₂ และ PGI₂ ซึ่งทำให้หลอดเลือด afferent arteriole ขยายตัวเพื่อช่วยการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงไต

และการกรองที่โกลเมอรูลัส นอกจากนี้ ยังเพิ่มการขับน้ำ และโซเดียมออกทางไต ดังนั้น การใช้ยาในกลุ่ม NSAIDs จึงสามารถทำให้เกิดการคั่งของน้ำและโซเดียม มีภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง และหลอดเลือดที่ตีตันตัว ซึ่งส่งผลให้เกิดอาการบวม (edema) ความดันโลหิตสูง และเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลวหรือทำให้มีอาการดังกล่าว แย่ลง โดยเฉพาะการใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานาน อีกทั้ง ยาอาจทำให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน^{1,2}

3. ผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด

ปัจจุบันเชื่อว่าภายในหลอดเลือดมีการทำงานที่สมดุลกันระหว่าง COX-1 และ COX-2 โดยเซลล์เกล็ดเลือดอาศัย COX-1 ในการสร้าง TxA₂ ซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้นการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดและทำให้หลอดเลือดหดตัว ในทางตรงกันข้าม เซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดอาศัย COX-2 ในการสร้าง PGI₂ ซึ่งมีฤทธิ์ต้านเกล็ดเลือดและขยายหลอดเลือด ดังนั้น ยาในกลุ่ม NSAIDs ที่จำเพาะต่อการยับยั้ง COX-1 สูง เช่น aspirin เป็นต้น ซึ่งลดการสร้าง TxA₂ จึงช่วยด้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดและลดการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือด ส่วนยาที่จำเพาะต่อการยับยั้ง COX-2 สูง เช่น กลุ่ม coxibs เป็นต้น ซึ่งลดการสร้าง PGI₂ จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือด และอาจนำมาซึ่งการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หรือสมองขาดเลือด^{1,2,6}

สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีความจำเป็นต้องใช้ยาแก้ปวด ควรเลือกใช้ยาในกลุ่มอื่นก่อน NSAIDs เช่น ยา paracetamol หรือยาในกลุ่ม opioids ที่มีฤทธิ์อ่อน เช่น tramadol เป็นต้น แต่หากจำเป็นต้องใช้ NSAIDs อาจพิจารณาเลือกยาที่จำเพาะต่อ COX-1 เช่น naproxen หรือ ibuprofen โดยใช้ในขนาดต่ำที่สุดที่บรรเทาอาการได้ พร้อมทั้งระมัดระวังการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อทางเดินอาหาร และควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่จำเพาะต่อการยับยั้ง COX-2 เช่น diclofenac และ coxibs เป็นต้น^{1,2,6}

4. ผลต่อดับกรดยูริก

ยา aspirin ขนาดต่ำ พบว่ามีผลกระตุ้นการดูดกลับกรดยูริก (uric acid) ที่ไต จึงอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะข้ออักเสบเฉียบพลันในโรคเกาต์ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เป็น

โรคเกาต์หรือมีระดับกรดยูริกในเลือดสูง และกำลังใช้ยาลดกรดยูริก ควรได้รับการติดตามระดับกรดยูริกขณะใช้ยา aspirin ขนาดต่ำ เพื่อปรับขนาดยาลดกรดยูริกหรือการรักษาโรคเกาต์ให้เหมาะสม ในทางตรงกันข้าม ยา aspirin ขนาดสูง (มากกว่า 5 กรัมต่อวัน ซึ่งสูงกว่าขนาดรักษาปกติ) มีผลเพิ่มการขับกรดยูริกทางไต^{1,2}

5. Reye's syndrome

ในเด็กและวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ซึ่งมีไข้จากการติดเชื้อไวรัส พบว่าการใช้ยา aspirin เพื่อลดไข้มีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการทางสมองเฉียบพลัน (acute encephalopathy) ตับทำงานบกพร่อง (liver dysfunction) และมีไขมันสะสมที่ตับและอวัยวะภายในอื่น ๆ เรียกว่า “Reye's syndrome” แต่ยังไม่ทราบกลไกแน่ชัด^{1,2} อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีการใช้ aspirin เพื่อลดไข้ น้อยลง จึงลดอุบัติการณ์การเกิดอาการดังกล่าว

6. ปฏิกิริยาไวเกินต่อยา (hypersensitivity reaction)

ปฏิกิริยาไวเกินต่อยาในกลุ่ม NSAIDs เป็นอาการที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้จากกลไกการออกฤทธิ์ของยา (unpredictable) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่¹⁶

1) กรณีไม่ใช้การแพ้ยาจริง (non-allergic หรือ pseudo-allergic) เช่น

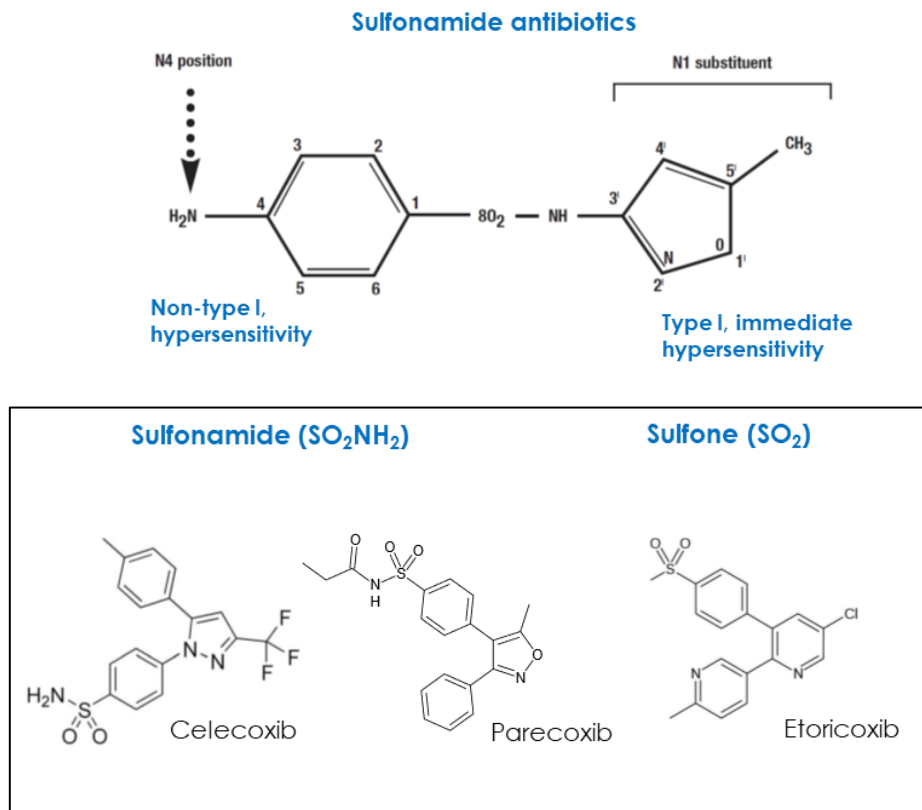
- การกำเริบของโรคทางเดินหายใจจากยาในกลุ่ม NSAIDs เช่น โรคหืด (asthma) ซึ่งเชื่อว่าอาจเกิดจากการที่ยาในกลุ่ม NSAIDs ยับยั้ง COX จนทำให้ arachidonic acid ถูก 5-LOX เปลี่ยนเป็นสารลิโคไตรอีนมากขึ้น
- การกำเริบของโรคผิวหนังจากยาในกลุ่ม NSAIDs
- การเกิดผื่นลมพิษ (urticaria) หรือ การบวมใต้ชั้นผิวหนัง (angioedema) ซึ่งเกิดจากการเหนี่ยวนำของยาในกลุ่ม NSAIDs อย่างน้อย 2 ชนิดที่มีโครงสร้างทางเคมีต่างกัน

2) กรณีแพ้ยาจริง (allergic reaction) เช่น การเกิดผื่นลมพิษ การบวมใต้ชั้นผิวหนัง หรือ

anaphylaxis ซึ่งเกิดจากยา NSAIDs ที่มีโครงสร้างทางเคมีในกลุ่มเดียวกัน

นอกจากนี้ มีข้อถกเถียงเกี่ยวกับผู้ที่มึประวัติแพ้ยาปฏิชีวนะกลุ่ม sulfonamides ว่าอาจแพ้ข้ามกลุ่ม (cross-reactivity) มายังยาในกลุ่ม NSAIDs ที่มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายกับ sulfonamide โดยเฉพาะ coxibs เช่น celecoxib, parecoxib, และ etoricoxib แต่จากหลักฐาน

ทางวิชาการปัจจุบัน พบว่า ยาเหล่านี้ไม่มีโครงสร้างทางเคมี (side chain) ที่เกี่ยวข้องกับการแพ้ยาปฏิชีวนะกลุ่ม sulfonamides (รูปที่ 6)¹⁷ อย่างไรก็ตาม ในเอกสารกำกับยาของ celecoxib และ parecoxib ซึ่งมีโครงสร้างเป็น sulfonamide ยังคงห้ามการใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้ยาปฏิชีวนะกลุ่ม sulfonamides ยกเว้น etoricoxib ที่มีโครงสร้างเป็น sulfone ไม่มีข้อห้ามใช้ในผู้ป่วยกลุ่มนี้



รูปที่ 6 โครงสร้างทางเคมีของยาปฏิชีวนะกลุ่ม sulfonamides และยากลุ่ม coxibs¹⁷

จากรูปจะเห็นว่า ยาปฏิชีวนะกลุ่ม sulfonamides มีโครงสร้างทางเคมีสองตำแหน่งที่สามารถกระตุ้นการแพ้ยา ได้แก่ หมู่แทนที่ ณ ตำแหน่ง N1 ซึ่งมี N ในโครงสร้างที่เป็นวงแหวน หรือการมีหมู่ aromatic amine อีกด้านหนึ่ง (ตำแหน่ง N4) ซึ่งไม่พบโครงสร้างดังกล่าวในยากลุ่ม coxibs อย่างไรก็ตาม celecoxib และ parecoxib ยังมีโครงสร้างเป็น sulfonamide ขณะที่ etoricoxib มีโครงสร้างเป็น sulfone

ปฏิกิริยาระหว่างยา (drug interaction) ที่อาจเกิดกับยากลุ่ม NSAIDs

ยากลุ่ม NSAIDs อาจต้านฤทธิ์ลดความดันโลหิต แต่ส่งเสริมการเกิดโพแทสเซียมในเลือดสูงจากยาที่ยับยั้งระบบ renin-angiotensin ได้แก่ angiotensin converting

enzyme inhibitors (ACEIs) หรือ angiotensin receptor blockers (ARBs) ขณะที่ การใช้ NSAIDs ร่วมกับยาด้านการแข็งตัวของเลือด เช่น warfarin เพิ่มความเสี่ยงมีเลือดออกได้ง่าย ส่วนการใช้ NSAIDs ร่วมกับยา corticosteroids เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดแผลในทางเดิน

อาหาร นอกจากนี้ ยากลุ่ม NSAIDs ส่วนใหญ่ลดการขับออกทางไตของ lithium จึงเสี่ยงต่อการเกิดพิษจาก lithium ในทางตรงกันข้าม ยา sulindac ลดระดับ lithium ในกระแสเลือด^{1,2}

ยาด้านลิวโคไตรอิน (Anti-leukotrienes)

สารลิวโคไตรอินมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบ โดยเฉพาะบริเวณทางเดินหายใจ ดังแสดงใน รูปที่ 2

ซึ่งมีการศึกษาพบว่า เอนไซม์ 5-LOX และ ตัวรับ CysLTR₁ สามารถพบในเซลล์เม็ดเลือดขาวและเซลล์กล้ามเนื้อเรียบบริเวณทางเดินหายใจเป็นหลัก^{18,19}

ปัจจุบัน ยาด้านลิวโคไตรอินมี 2 กลุ่ม ได้แก่ ยาปิดกั้นตัวรับ CysLTR₁ โดยตรง และยายับยั้งเอนไซม์ 5-LOX ซึ่งลดการสร้างลิวโคไตรอิน โดยคุณสมบัติของยาเหล่านี้แสดงใน ตารางที่ 4^{18,19}

ตารางที่ 4 คุณสมบัติของยาด้านลิวโคไตรอิน^{18,19}

กลุ่มยา	CysLTR ₁ antagonists			5-LOX inhibitor
ชื่อยา	Montelukast	Pranlukast	Zafirlukast	Zileuton
ค่าครึ่งชีวิตในกระแสเลือด (ชั่วโมง)	2.7-7	3-9	10	2.5
ข้อบ่งใช้	- โรคหืด ทั้งชนิดที่เกิดจากการเหนี่ยวนำของสารก่อภูมิแพ้ (allergen), การออกกำลังกาย , และจากยา aspirin - โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (เฉพาะยา montelukast และ pranlukast)			
อาการไม่พึงประสงค์	ปวดศีรษะ, ปวดท้อง, เอนไซม์ตับสูงขึ้น เป็นต้น (อาการเหล่านี้อาจสัมพันธ์กับ Churg-Strauss syndrome ที่พบในผู้ป่วยโรคหืดบางราย และไม่ทราบกลไกแน่ชัด โดยมีการอักเสบของหลอดเลือดและการเพิ่มจำนวนของเม็ดเลือดขาวชนิด eosinophils ทำให้มีเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ลดลงจนถูกทำลาย)			

บทสรุป

แม้ยากลุ่ม NSAIDs ซึ่งลดการสร้างโปรสตาโนอยด์จะมีประโยชน์ในการบรรเทาอาการปวดและลดการอักเสบในโรคหลายชนิด แต่การลดลงของโปรสตาโนอยด์สามารถก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้เช่นกัน เนื่องจากสารดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางสรีรวิทยาในร่างกายมากมาย ขณะที่ยาด้านลิวโคไตรอิน มีการใช้เฉพาะในโรคทางเดินหายใจส่วนบนเท่านั้น โดยเฉพาะโรคหืด ซึ่งความรู้ทางด้านเภสัชวิทยาของยาทั้งสองกลุ่ม มีประโยชน์ต่อการเลือกใช้ยาในการรักษาโรค และช่วยลดโอกาสการเกิดผลเสียจากยาเหล่านี้

เอกสารอ้างอิง

- Goodman L, Gilman A, Brunton L, Hilal-Dandan R, Knollmann B. Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics. New York [etc.]: McGraw Hill Education; 2018.
- Golan D, Armstrong E, Armstrong A. Principles of pharmacology. 4th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins; 2017.
- Katzung B. Basic & clinical pharmacology. New York: McGraw-Hill Education; 2018.

28. Claria J. Cyclooxygenase-2 Biology. *Current Pharmaceutical Design*. 2003;9(27):2177-2190.
29. Toris C, Gulati V. The biology, pathology and therapeutic use of prostaglandins in the eye. *Clinical Lipidology*. 2011;6(5):577-591.
30. Cardiovascular safety of non-aspirin non-steroidal anti-inflammatory drugs: review and position paper by the working group for Cardiovascular Pharmacotherapy of the European Society of Cardiology. *European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy*. 2016;;pww013.
31. Scholz J, Woolf C. Can we conquer pain?. *Nature Neuroscience*. 2002;5(S11):1062-1067.
32. Dinarello C, Gatti S, Bartfai T. Fever: Links with an ancient receptor. *Current Biology*. 1999;9(4):R143-R146.
33. Ivey K, Srivastava D. The paradoxical patent ductus arteriosus. *Journal of Clinical Investigation*. 2006;116(11):2863-2865.
34. Bibbins-Domingo K. Aspirin Use for the Primary Prevention of Cardiovascular Disease and Colorectal Cancer: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement. *Annals of Internal Medicine*. 2016;164(12):836.
35. Patrignani P, Patrono C. Aspirin, platelet inhibition and cancer prevention. *Platelets*. 2018;29(8):779-785.
36. Altman R, Bosch B, Brune K, Patrignani P, Young C. Advances in NSAID Development: Evolution of Diclofenac Products Using Pharmaceutical Technology. *Drugs*. 2015;75(8):859-877.
37. McNeely W, Goa K. Diclofenac-Potassium in Migraine. *Drugs*. 1999;57(6):991-1003.
38. Sevelius H, Runkel R, Segre E, Bloomfield S. Bioavailability of naproxen sodium and its relationship to clinical analgesic effects. *British Journal of Clinical Pharmacology*. 1980;10(3):259-263.
39. Schettler T, Paris S, Pellett M, Kidner S, Wilkinson D. Comparative Pharmacokinetics of Two Fast-Dissolving Oral Ibuprofen Formulations and a Regular-Release Ibuprofen Tablet in Healthy Volunteers. *Clinical Drug Investigation*. 2001;21(1):73-78.
40. Kowalski M, Makowska J. Seven Steps to the Diagnosis of NSAIDs Hypersensitivity: How to Apply a New Classification in Real Practice?. *Allergy, Asthma & Immunology Research*. 2015;7(4):312.
41. Wulf N, Matuszewski K. Sulfonamide cross-reactivity: Is there evidence to support broad cross-allergenicity?. *American Journal of Health-System Pharmacy*. 2013;70(17):1483-1494.
42. Dumitru C, Chan S, Turcanu V. Role of Leukotriene Receptor Antagonists in the Management of Pediatric Asthma. *Pediatric Drugs*. 2012;14(5):317-330.
43. Montuschi P, Sala A, Dahlen S, Folco G. Pharmacological modulation of the leukotriene pathway in allergic airway disease. *Drug Discovery Today*. 2007;12(9-10):404-412.
44. Ellis GA, Blake DR. Why are non-steroidal anti-inflammatory drugs so variable in their efficacy? A description of ion trapping. *Ann Rheum Dis*. 1993;52(3):241-3.
45. Schweitzer A, Hasler-Nguyen N, Zijlstra J. Preferential uptake of the non steroid anti-

- inflammatory drug diclofenac into
inflamed tissues after a single oral dose in
rats. BMC Pharmacol. 2009;9:5.
46. Johnston L, Narbe R. Preferential
accumulation of meloxicam in inflamed
synovial joints of dogs. Vet Rec.
2012;170(8):207.
47. Davies NM, Skjodt NM. Choosing the right
nonsteroidal anti-inflammatory drug for
the right patient: a pharmacokinetic
approach. Clin Pharmacokinet.
2000;38(5):377-92.
48. Takemoto JK, Reynolds JK, Remsberg CM,
Vega-Villa KR, Davies NM. Clinical
pharmacokinetic and pharmacodynamic
profile of etoricoxib. Clin Pharmacokinet.
2008;47(11):703-20.
-